EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

1. Sabendo-se que a concentração em quantidade de matéria de uma solução aquosa de cianeto de sódio (NaCN(aq)) é 1,0 mol/L, calcule

a) a constante de hidrólise.

b) o grau de hidrólise.

c) o pH da citada solução.

Dados: $K_a(HCN) = 4 \cdot 10^{-10}$; log 5 = 0,70.

Resolução:

Como o sal é o produto da reação entre um ácido fraco (HCN) e uma base forte (NaOH), sabe-se de antemão que a solução é básica (lembre-se que predominam as características do forte). A hidrólise ocorre com o ânion CN^-, que é a base conjugada do ácido fraco. A constante de equilíbrio do ácido a ser utilizada no cálculo da constante de hidrólise é a do HCN.

a) Constante de hidrólise:

$$K_h = \frac{K_w}{K_a} = \frac{10^{-14}}{4 \cdot 10^{-10}} = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$$

Atente para o fato de que a constante de hidrólise é muito pequena. Isso indica que a reação tem uma extensão também pequena, ou seja, o equilíbrio é atingido com a concentração do íon reagente praticamente igual à concentração original.

b) Grau de hidrólise:

	$CN^-(aq)$	+	$H_2O(\ell)$	$\rightleftharpoons$	HCN(aq)	+	$OH^-(aq)$
Início	1,0 mol/L				0 mol/L		0 mol/L
Consumo/Produção	– x mol/L				+ x mol/L		+ x mol/L
Equilíbrio	(1,0 – x) mol ≅ 1,0 mol/L				x mol/L		x mol/L

Observe que, no equilíbrio, a concentração do CN^- é aproximadamente 1,0 mol/L, que é a concentração inicial do cianeto. Isso se deve ao fato de K_h ter um valor muito pequeno.

Outra observação importante é que, ao se encontrar o valor de **x**, encontra-se a concentração do OH^- e, por extensão, os valores de pOH e pH. Como o valor de **x** também expressa o consumo de cianeto, pode-se calcular, com esse valor, o grau de hidrólise.

Cálculo de **x**:

$$K_h = \frac{[HCN] \cdot [OH^-]}{[CN^-]} = \frac{x \cdot x}{1} = x^2$$

Logo,

$$2{,}5 \cdot 10^{-5} = x^2 \therefore \quad x = 5{,}0 \cdot 10^{-3}$$

Finalmente, o cálculo do grau de hidrólise:

$$\alpha_h = \frac{\text{hidrolisado}}{\text{dissolvido}} = \frac{5{,}0 \cdot 10^{-3}}{1{,}0} = 5{,}0 \cdot 10^{-3} = 0{,}5\%$$

c) pH da solução:

$[OH^-] = x$ mol/L

$[OH^-] = 5{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol/L

$pOH = -\log (5{,}0 \cdot 10^{-3}) = -(0{,}70 - 3) = 2{,}30$

Como: pH + pOH = 14

Tem-se:

$pH + 2{,}30 = 14 \quad \therefore \quad pH = 11{,}70$

Confirma-se, assim, que a solução é básica.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

1. Classifique as soluções aquosas a seguir como ácida, básica ou neutra.

a) $Na_2S(aq)$
b) $KC\ell(aq)$
c) $NH_4CN(aq)$
d) $NH_4C\ell(aq)$

Resolução:

a) $Na_2S(aq)$ – Solução básica.
O Na_2S é um sal obtido pela reação entre a base forte NaOH e o ácido fraco H_2S. Como "predominam as características do forte", a solução é básica.

b) $KC\ell(aq)$ – Solução neutra.
Como o $KC\ell$ é um sal obtido pela reação entre a base forte KOH e o ácido forte $HC\ell$ e como "os fortes não sofrem hidrólise", a adição do sal não altera o pH da água, sendo neutra a solução.

c) $NH_4CN(aq)$ – Solução básica.
O sal NH_4CN é obtido de um ácido fraco (HCN) com uma base fraca (NH_4OH). Como "o que sofre hidrólise é o fraco", os dois sofrem hidrólise. Para classificar a solução, observam-se as constantes de equilíbrio do ácido e da base: $K_a(HCN) = 4 \cdot 10^{-10}$, $K_b(NH_3) = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$.
Como $K_b > K_a$, a solução é básica.

d) $NH_4C\ell(aq)$ – Solução ácida.
O $NH_4C\ell$ é um sal proveniente da reação entre a base fraca NH_4OH e o ácido forte $HC\ell$. Como "prevalecem as características do forte", a solução é ácida.

2. Calcule a constante de hidrólise (K_h) de uma solução 1,0 mol/L de CH_3COONa, sabendo-se que a constante de ionização do ácido acético é $1{,}8 \cdot 10^{-5}$ a 25 °C.

Resolução:

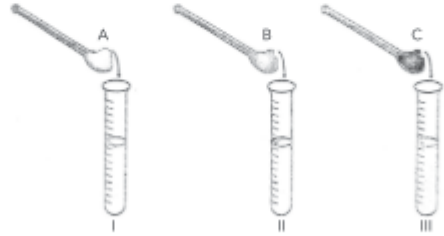
$$K_h = \frac{K_w}{K_a} = \frac{1 \cdot 10^{-14}}{1{,}8 \cdot 10^{-5}} = 5{,}6 \cdot 10^{-10}$$

AGORA É COM @VOCÊ

1. (UNIFOR) O pH significa potencial hidrogeniônico e mede o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução, sendo medido numa escala logarítmica que varia de 0 (zero) a 14. Soluções com valores de pH abaixo de 7,0 são consideradas ácidas, com valores iguais a 7,0, neutras e acima de 7,0, alcalinas. A água pura apresenta um pH neutro, 7,0, no entanto a dissolução de sais pode alterar este pH. Ao dissolvermos uma quantidade de cloreto de sódio em água, pode-se prever que

a) o pH da solução resultante será neutro com $[H^+]$ maior que $[OH^-]$.
b) o pH da solução resultante será alcalino com $[H^+]$ menor que $[OH^-]$.
c) o pH da solução resultante será alcalino com $[H^+]$ maior que $[OH^-]$.
d) o pH da solução resultante será ácido e $[H^+]$ menor que $[OH^-]$.
e) o pH da solução resultante será neutro e $[H^+]$ igual a $[OH^-]$.

2. (UNESP) Em uma bancada de laboratório encontram-se três tubos de ensaio numerados de I a III, contendo volumes iguais de água. Alguns cristais de acetato de sódio (A), cloreto de sódio (B) e cloreto de amônio (C) são adicionados nos tubos I, II e III, respectivamente.



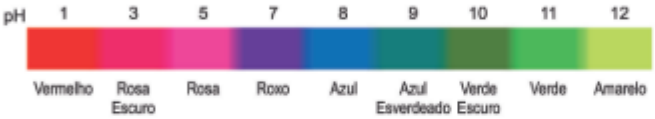
Ao medir o pH das soluções aquosas resultantes nos tubos de ensaio I, II e III, deve-se verificar que

a) $I < 7$; $II = 7$; $III > 7$.
b) $I < 7$; $II < 7$; $III = 7$.
c) $I > 7$; $II = 7$; $III < 7$.
d) $I = 7$; $II = 7$; $III > 7$.
e) $I > 7$; $II < 7$; $III = 7$.

3. (FUVEST) A obra "Rosa e Azul", também conhecida como "As Meninas Cahen d'Anvers", é uma pintura a óleo de Pierre-Auguste Renoir.



Numa aula de artes, solicitou-se aos alunos que fizessem uma releitura dessa obra utilizando uma "tinta" preparada com extrato de repolho roxo. Esse extrato fica rosa em valores de pH menores que 5 e azul em valores próximos a 8, conforme figura a seguir, que mostra a cor da solução em diferentes valores de pH.



Com base no exposto, qual das alternativas apresenta compostos ou produtos que poderiam ser usados para preparar uma "tinta" rosa/vermelha e uma azul/verde empregando o extrato de repolho roxo?

	Rosa/Vermelha	Azul/Verde
a)	Açúcar	Sal de cozinha
b)	Sal de cozinha	Bicarbonato de sódio
c)	Bicarbonato de sódio	Vinagre
d)	Açúcar	Soda cáustica
e)	Suco de limão	Bicarbonato de sódio

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

1. Calcule o pH da solução tamponante [CH_3COOH = 0,1 mol/L; CH_3COONa = 0,1 mol/L].
Dados: $K_a(CH_3COOH) = 2 \cdot 10^{-5}$, log 2 = 0,3.
Resolução:
Note que a concentração do acetato (CH_3COO^-) é igual à concentração do acetato de sódio (CH_3COONa). Isso pode ser verificado a partir da reação de dissociação completa do CH_3COONa.
Logo, aplicando a equação de Henderson-Hasselbalch:

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right) \qquad pH = pK_a + \log\left(\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}\right)$$

Como $pK_a = -\log K_a$

$pK_a = -\log (2 \cdot 10^{-5}) = -(\log 2 + \log 10^{-5}) = -\log 2 + 5 = 5 - 0,3 = 4,7$

Assim:

$$pH = 4,7 + \log\left(\frac{0,1}{0,1}\right) = 4,7 + 0 = 4,7$$

Resposta: pH = 4,7

AGORA É COM @VOCÊ

1. (UFSCAR) O pH do sangue humano de um indivíduo saudável situa-se na faixa de 7,35 a 7,45. Para manter essa faixa de pH, o organismo utiliza vários tampões, sendo que o principal tampão do plasma sanguíneo consiste de ácido carbônico e íon bicarbonato. A concentração de íons bicarbonato é aproximadamente vinte vezes maior que a concentração de ácido carbônico, com a maior parte do ácido na forma de CO_2 dissolvido.

O equilíbrio químico desse tampão pode ser representado pela equação:

$$CO_2(g) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + HCO_3^-(aq)$$

Analise as afirmações seguintes.

I. Quando uma pequena quantidade de base entra em contato com uma solução-tampão, os íons hidróxido reagem com o ácido do tampão, não alterando praticamente o pH dessa solução.
II. Quando a concentração de íons bicarbonato no sangue aumenta, o pH também aumenta.
III. Quando a concentração de CO_2 no sangue aumenta, o pH diminui.

É(São) correta(s) a(s) afirmação(ões)

a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, II e III.

2. (FUVEST) Uma infecção ativa por SARS-CoV-2 pode ser detectada pela presença do genoma ou de antígenos do vírus em materiais coletados dos pacientes. Em um dos métodos de detecção, o RT-LAMP, uma transcriptase reversa e uma DNA polimerase agem em conjunto com *primers* específicos para amplificar o genoma do vírus. Se houver vírus na amostra, a reação de amplificação diminui o pH da solução, fazendo com que o indicador de pH mude de cor. Para que esse teste funcione, a reação deve acontecer necessariamente em um meio

a) pouco alcalino.
b) pouco tamponado.
c) muito ácido.
d) muito tamponado.
e) muito salino.

3. Quando se adiciona o indicador fenolftaleína a uma solução aquosa incolor de uma base de Arrhenius, a solução fica rosa. Se a fenolftaleína for adicionada a uma solução aquosa de um ácido de Arrhenius, a solução continua incolor. Quando se dissolve cianeto de sódio, a solução fica rosa após a adição de fenolftaleína. Se a fenolftaleína for adicionada a uma solução aquosa de cloreto de amônio, a solução continua incolor.

a) Explique o que acontece no caso do cianeto de sódio, utilizando equações químicas.

b) Explique o que acontece no caso do cloreto de amônio, utilizando equações químicas.

ATIVIDADES PROPOSTAS

1. (UNIFOR) Carbonato de sódio, quando dissolvido em água, origina solução básica. Isso porque o ânion do sal interage com água, originando
a) ácido fraco.
b) base fraca.
c) sal básico pouco solúvel.
d) sal ácido pouco solúvel.
e) gás de caráter ácido.

2. (UNIFOR) Considere um litro de solução aquosa 0,10 mol/L de ácido acético (CH_3COOH). Para obter-se uma solução-tampão (aquela cujo pH não se altera pela adição de ácidos ou bases), pode-se misturar essa solução com um litro de solução aquosa 0,10 mol/L de
a) ácido sulfúrico (H_2SO_4).
b) hidróxido de sódio (NaOH).
c) cloreto de sódio ($NaC\ell$).
d) amônia (NH_3).
e) acetato de sódio (CH_3COONa).

3. (PUC-CAMP)

Mares absorvem grande parte do CO_2 concentrado na atmosfera, tornando-se mais ácidos e quentes, segundo cientistas.

A Royal Society, do Reino Unido, começou um estudo para medir os níveis de acidez dos oceanos sob a influência do aumento da concentração de dióxido de carbono. O CO_2 concentrado na atmosfera é responsável pelo efeito estufa.

Na água, elevando a acidez, o gás interfere na vida de corais e seres dotados de concha, assim como diminui a reprodução do plâncton, comprometendo a cadeia alimentar de animais marinhos.

Estado de S. Paulo, 24 ago. 2004.

Em uma solução aquosa de 0,10 mol/L de carbonato de sódio, ocorre a hidrólise do íon carbonato:

$$CO_3^{2-}(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons HCO_3^-(aq) + OH^-(aq)$$

Dado: Constante de hidrólise $K_h = 2,5 \cdot 10^{-4}$.

Calculando-se, para essa solução, o valor de $[OH^-]$ em mol/L, encontra-se

a) $5 \cdot 10^{-3}$.
b) $4 \cdot 10^{-3}$.
c) $3 \cdot 10^{-3}$.
d) $2 \cdot 10^{-3}$.
e) $1 \cdot 10^{-3}$.

4. Durante uma investigação do pH de uma amostra de água, um bioquímico utilizou uma série de indicadores ácido-base. A tabela a seguir apresenta os indicadores utilizados, com seus respectivos intervalos de viragem e o resultado da análise.

Nome do Indicador	Intervalo de viragem (pH)	Mudança de cor	Resultado da análise da amostra de água
Azul de bromofenol	3,0 – 4,6	Amarelo para azul	Azul
Verde de bromocresol	4,0 – 5,4	Amarelo para azul	Verde
Vermelho de metila	4,2 – 6,2	Vermelho para amarelo	Laranja
Azul de bromotimol	6,0 – 7,6	Amarelo para azul	Amarelo
Vermelho de fenol	6,8 – 8,2	Amarelo para vermelho	Amarelo
Fenolftaleína	8,0 – 10,0	Incolor para vermelho	Incolor

Um possível valor de pH para a água em análise é

a) 3,4.
b) 4,6.
c) 6,6.
d) 8,3.
e) 9,2.

5. (UNESP) Em um laboratório, três frascos contendo diferentes sais tiveram seus rótulos danificados. Sabe-se que cada frasco contém um único sal e que soluções aquosas produzidas com os sais I, II e III apresentaram, respectivamente, pH ácido, pH básico e pH neutro. Esses sais podem ser, respectivamente,

a) acetato de sódio, acetato de potássio e cloreto de potássio.
b) cloreto de amônio, acetato de sódio e cloreto de potássio.
c) cloreto de potássio, cloreto de amônio e acetato de sódio.
d) cloreto de potássio, cloreto de sódio e cloreto de amônio.
e) cloreto de amônio, cloreto de potássio e acetato de sódio.

6. (PUC-CAMP) No plasma sanguíneo, há um sistema-tampão que contribui para manter seu pH dentro do estreito intervalo 7,35 – 7,45. Valores de pH fora desse intervalo ocasionam perturbações fisiológicas. Entre os sistemas químicos a seguir, qual representa um desses tampões?

a) H_2CO_3/HCO_3^-
b) H^+/OH^-
c) $HC\ell/C\ell^-$
d) NH_3/OH^-
e) Glicose/frutose

7. (ENEM) As águas dos oceanos apresentam uma alta concentração de íons e pH entre 8,0 e 8,3. Dentre esses íons estão em equilíbrio as espécies carbonato (CO_3^{2-}) e bicarbonato (HCO_3^-), representado pela equação química:

$$HCO_3^-(aq) \rightleftharpoons CO_3^{2-}(aq) + H^+(aq)$$

As águas dos rios, ao contrário, apresentam concentrações muito baixas de íons e substâncias básicas, com um pH em torno de 6. A alteração significativa do pH das águas dos rios e oceanos pode mudar suas composições químicas, por precipitação de espécies dissolvidas ou redissolução de espécies presentes nos sólidos suspensos ou nos sedimentos.

A composição dos oceanos é menos afetada pelo lançamento de efluentes ácidos, pois os oceanos

a) contêm grande quantidade de cloreto de sódio.
b) contêm um volume de água pura menor que o dos rios.
c) possuem um pH ácido, não sendo afetados pela adição de outros ácidos.
d) têm a formação dos íons carbonato favorecida pela adição de ácido.
e) apresentam um equilíbrio entre os íons carbonato e bicarbonato, que atuam como sistema-tampão.

8. (FESP) Qual o pH de um tampão preparado misturando-se 0,1 mol de ácido lático e 0,1 mol de lactato de sódio, em litro de solução?

Dados: $K_a = 1{,}38 \cdot 10^{-4}$; log 1,38 = 0,14.

9. (UEM) Qual é o pH de uma solução obtida por meio da mistura de 100 mL de uma solução aquosa de HCN de concentração $1 \cdot 10^{-2}$ mol · L^{-1} com 100 mL de uma solução aquosa de KCN de concentração $5 \cdot 10^{-2}$ mol · L^{-1}, sabendo-se que o K_a do HCN é $4{,}9 \cdot 10^{-10}$ ($pK_a = 9{,}31$)?

Dado: log 5 ≅ 0,7.

10. (UNIFESP) O nitrito de sódio, $NaNO_2$, é um dos aditivos mais utilizados na conservação de alimentos.

É um excelente agente antimicrobiano e está presente em quase todos os alimentos industrializados à base de carne, como presuntos, mortadelas, salames, entre outros. Alguns estudos indicam que a ingestão desse aditivo pode proporcionar a formação, no estômago, de ácido nitroso e este desencadear a formação de metabólitos carcinogênicos.

Dada a constante de hidrólise $K_h = \frac{K_w}{K_a}$ e considerando as constantes de equilíbrio $K_a(HNO_2) = 5 \cdot 10^{-4}$ e $K_w = 1 \cdot 10^{-14}$, a 25 °C, calcule o pH de uma solução aquosa de nitrito de sódio $5 \cdot 10^{-2}$ mol/L, nessa mesma temperatura.